

Solicitud de Control de Cambios

Request for Change (RFC) — Plantilla estándar para proyectos de software

3. Descripción del cambio

3.1 Situación actual — ¿qué problema tiene el requisito o sistema actual? Caso A1: El factor meteorológico.

Actualmente, el sistema de asignación de tripulaciones compara las características previstas del vuelo con los escenarios disponibles, pero no considera las alertas meteorológicas de clima extremo. Esta limitación puede ocasionar que se seleccione un escenario que no representa adecuadamente las condiciones reales de vuelo. Por ejemplo, el vuelo 402 enfrentó una tormenta eléctrica severa que no estaba contemplada en el escenario asignado. Como consecuencia, el sistema podría asignar una tripulación sin considerar adecuadamente la dificultad adicional asociada a condiciones meteorológicas extremas, generando un riesgo para la seguridad operacional.

3.2 Cambio propuesto — ¿qué se quiere modificar exactamente? Caso A1: El factor meteorológico.

Se propone incorporar un nuevo parámetro denominado “Alerta Meteorológica” dentro de los escenarios utilizados por el sistema. Este parámetro permitirá identificar y considerar la presencia de condiciones meteorológicas extremas, como tormentas eléctricas severas, al analizar las condiciones previstas de un vuelo. El sistema deberá utilizar esta información para que el escenario seleccionado represente de manera más adecuada las condiciones meteorológicas del vuelo y permita realizar una asignación de tripulación acorde con dichas condiciones.

3.3 Motivación y beneficio esperado — ¿por qué es necesario este cambio? Caso A2: El cuello de botella administrativo.

El cambio es necesario debido al retraso generado por el proceso manual de notificación de las asignaciones de tripulación. Actualmente, existe un retraso aproximado de 45 minutos entre la asignación y la confirmación, debido a que el operador debe enviar las notificaciones manualmente. Se propone automatizar este proceso mediante un trigger que envíe una notificación a través de Teams o correo electrónico al momento de realizar la asignación. Esto permitirá reducir los tiempos de comunicación y confirmación, disminuir la carga operativa del personal administrativo y mejorar la eficiencia del proceso de asignación de tripulaciones.

4. Clasificación y prioridad

Caso donde el sistema asigna pilotos no aptos a vuelos

Tipo de cambio	[X] Corrección de defecto [] Mejora funcional [] Cambio regulatorio [] Cambio de arquitectura [] Otro: _____
----------------	---

Prioridad	☒ Crítica — bloquea entrega ☐ Alta — sprint actual ☐ Media — próximo sprint ☐ Baja — backlog
Urgencia	☐ Inmediata (< 48 h) ☐ Esta semana ☐ Este sprint ☐ Sin restricción de tiempo

5. Análisis de impacto

5.1 Requisitos y artefactos afectados. Caso B1: La trampa del golpe de suerte.

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
SRS / REQ-XXX	Actualizar el requisito que establece que la asignación de tripulaciones se realiza utilizando la puntuación de simulación del piloto. La nueva redacción debe establecer que el sistema calculará y utilizará el promedio de las últimas 3 simulaciones válidas del piloto para determinar su puntuación de referencia.
Casos de prueba	Actualizar los casos de prueba para verificar que el sistema calcule correctamente el promedio de las últimas 3 simulaciones y que utilice dicho promedio en el proceso de asignación.
Módulo de código	Modificar la lógica encargada de obtener la puntuación del piloto para que consulte las tres simulaciones más recientes y calcule su promedio antes de realizar la comparación entre pilotos.
Plan de proyecto	Verificar que el sistema pueda recuperar correctamente las últimas 3 simulaciones de cada piloto, incluyendo sus resultados y fechas, para realizar el nuevo cálculo.
Documentación de usuario	Actualizar la descripción del criterio utilizado para comparar pilotos, indicando que la puntuación considerada corresponde al promedio de las últimas 3 simulaciones.

5.2 Estimación de esfuerzo por área. Caso B2: Teoria vs Practica

Área	Horas / días estimados	Observaciones
Análisis / Requisitos	16 horas (2 días)	Modificar la lógica de cálculo de puntuación para incorporar la fórmula híbrida 70 % simulación + 30 % experiencia real. Incluye ajuste del cálculo y pruebas técnicas iniciales.
Aseguramiento de calidad (QA)	12 horas (1,5 días)	Diseñar y ejecutar casos de prueba para verificar el cálculo de la fórmula híbrida, incluyendo diferentes valores de simulación y experiencia real.
Total estimado	28 horas (3,5 días)	Estimación correspondiente a Desarrollo y QA.

5.3 Riesgos si el cambio se aprueba.

La eliminación de la validación manual podría generar asignaciones incorrectas de tripulaciones si el sistema presenta errores en la información de los vuelos, en los resultados de las simulaciones o en los criterios de asignación. Al no existir una revisión adicional por parte del operador, un error del sistema podría pasar directamente al proceso operativo y afectar la selección de pilotos para un vuelo. Esto representa un riesgo especialmente relevante para vuelos con condiciones críticas, ya que se perdería un mecanismo de control humano antes de confirmar la asignación. También podría aumentar el impacto de errores de datos o fallos del sistema, al no existir una instancia manual que permita detectarlos antes de la ejecución.

5.4 Riesgos si el cambio se rechaza

Si se rechaza el cambio, se mantendrá la dependencia de la validación manual del operador antes de confirmar las asignaciones. Esto puede conservar tiempos adicionales en el proceso y mantener una carga operativa sobre el personal encargado de revisar las asignaciones. También existe el riesgo de que se mantengan errores o retrasos asociados a la intervención manual, especialmente cuando el volumen de vuelos o asignaciones sea elevado. Sin embargo, se conservaría el control humano como mecanismo adicional para detectar posibles inconsistencias antes de que una asignación llegue a la operación.

6. Criterios de aceptación del cambio

¿Cómo se verificará que el cambio fue implementado correctamente?

Dado un vuelo con una alerta meteorológica de tormenta registrada, **cuando** el sistema evalúe las condiciones del vuelo para seleccionar el escenario correspondiente, **entonces** deberá considerar el parámetro “Alerta Meteorológica” y seleccionar un escenario que contemple la condición de clima extremo.

Dado un vuelo sin alerta meteorológica de tormenta, **cuando** el sistema realice la evaluación de las condiciones previstas del vuelo, **entonces** deberá seleccionar el escenario correspondiente sin clasificarlo como un escenario de clima extremo por ausencia de dicha alerta.

7. Plan de implementación (si se aprueba)

Caso C2: El choque normativo.

Sprint / iteración objetivo	Sprint siguiente a la aprobación de la RFC-C2.
Responsable de implementación	Tech Lead / Equipo de Desarrollo
Responsable de validación (QA)	QA Lead / Equipo de Aseguramiento de Calidad
Fecha límite propuesta	Por definir de acuerdo con la fecha de entrada en vigencia de la Norma NAC-2026.
Dependencias / precondiciones	Tener identificados y documentados los requisitos del proceso de certificación afectados por la NAC-2026.

	• Contar con la versión vigente del proceso/manual de certificación de pilotos. • Obtener la aprobación del cambio por parte del CCB. • Definir los nuevos criterios de certificación que deben incorporarse al sistema y al proceso operativo. • Tener disponibles los casos de prueba necesarios para verificar el cumplimiento de la nueva normativa.
--	--

Pasos de implementación propuestos

1. Analizar la normativa: Revisar la NAC-2026 e identificar los requisitos y condiciones que modifican el proceso actual de certificación de pilotos. 2. Identificar los requisitos afectados: Actualizar la trazabilidad para determinar qué requisitos del sistema, procesos y documentación de certificación deben modificarse para cumplir la normativa. 3. Actualizar el proceso de certificación: Modificar el proceso y los requisitos correspondientes de acuerdo con las nuevas condiciones establecidas por la NAC-2026. 4. Implementar los cambios en el sistema: Ajustar los módulos del sistema relacionados con la certificación de pilotos para aplicar las nuevas reglas definidas. 5. Actualizar documentación: Actualizar el manual interno y la documentación relacionada con el proceso de certificación para que reflejen los nuevos criterios establecidos. 6. Ejecutar pruebas de QA: Ejecutar los casos de prueba correspondientes para verificar que el sistema aplique correctamente las nuevas reglas y que el proceso sea consistente con la NAC-2026. 7. Validar el cumplimiento normativo: Realizar una revisión final con los responsables correspondientes para confirmar que el proceso actualizado cumple con los requisitos de la normativa. 8. Implementar en producción: Una vez aprobada la validación, desplegar los cambios en producción y comunicar la entrada en vigor del nuevo proceso de certificación.

8. Decisión del Comité de Control de Cambios (CCB)

Caso C1: La promesa de la IA.

Fecha de revisión CCB	09/09/2026
Decisión	☐ Aprobada ☒ Rechazada ☐ Aplazada ☐ Necesita más información
Condiciones de la decisión	El beneficio potencial de optimización mediante Machine Learning no justifica, en su estado actual, el riesgo operacional derivado de una decisión no explicable ni fácilmente auditable.

Justificación de la decisión

Se recomienda rechazar la RFC-C1 debido al riesgo de “Caja Negra” asociado al modelo de Machine Learning propuesto. Aunque la utilización de IA podría mejorar la predicción y optimización de los escenarios, el sistema debe permitir comprender y justificar los criterios utilizados para determinar la asignación de una tripulación. Una decisión generada por un modelo cuya lógica no pueda ser explicada o auditada dificultaría la validación de las asignaciones y la identificación de errores. En un proceso de operaciones aéreas, esta falta de explicabilidad representa un riesgo operativo significativo. Por lo tanto, no se considera viable aprobar el cambio en su estado actual. La propuesta podría ser reconsiderada
--

posteriormente si se demuestra que el modelo proporciona resultados suficientemente explicables, auditables y verificables para garantizar la trazabilidad de las decisiones.

Mi decisión: priorizar Frecuencia de simulaciones

Justificación de la decisión

Se prioriza el aumento de la frecuencia de simulaciones sobre la mejora de la interfaz de usuario debido a que tiene un impacto más directo sobre la preparación y actualización de las competencias de los pilotos. Una mayor frecuencia de simulaciones permite mantener actualizados los resultados de evaluación y mejorar la preparación ante diferentes escenarios operacionales. En cambio, una mejora de UI puede facilitar el uso del sistema, pero no tiene el mismo impacto directo sobre la preparación operacional de las tripulaciones. Por esta razón, se considera que la frecuencia de simulaciones debe recibir prioridad.

Miembro CCB	Rol	Voto / posición
Product Owner / PM	Gestión del producto/proyecto	[X] A favor [] En contra [] Abstención
Tech Lead	Responsable técnico	[X] A favor [] En contra [] Abstención
QA Lead	Aseguramiento de calidad	[X] A favor [] En contra [] Abstención
Analista de requisitos	Gestión de requisitos	[X] A favor [] En contra [] Abstención
Representante del cliente	Usuario/cliente	[X] A favor [] En contra [] Abstención

Para asegurar que ambos cambios se aprueben y ejecuten en sincronía, se deben gestionar como cambios relacionados dentro del CCB y establecer una dependencia explícita entre ellos. Primero, se deben analizar conjuntamente sus impactos y verificar que los requisitos de la nueva regla de asignación sean compatibles con los nuevos criterios de certificación. El CCB deberá aprobar ambos cambios de manera coordinada y establecer una única ventana de implementación. Antes del despliegue, QA deberá validar de forma conjunta que la nueva regla de asignación respete el estado de certificación actualizado de los pilotos. Finalmente, ambos cambios deberán implementarse en la misma versión o ventana de despliegue y no deberá activarse uno de ellos de forma independiente. De esta manera se evita que el sistema utilice la nueva regla de asignación mientras continúa aplicando criterios de certificación anteriores, o viceversa.

9. Historial de versiones de la RFC

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	DD/MM/AAAA	[Nombre]	Versión inicial de la RFC

10. Aprobaciones y firmas

Al firmar este documento, los abajo firmantes confirman que han revisado la RFC, comprenden su alcance e impacto, y están de acuerdo con la decisión registrada en la Sección 8.

Rol	Nombre y firma	Fecha
Solicitante	_____	____/____/____
Analista de requisitos	_____	____/____/____
Product Owner / PM	_____	____/____/____
Tech Lead	_____	____/____/____
Representante QA	_____	____/____/____

Escala de prioridad recomendada

Prioridad	Definición	Tiempo máximo de respuesta del CCB
Crítica	Bloquea una entrega o produce fallo en producción	24 horas
Alta	Impacta el sprint actual o un hito cercano	3 días hábiles
Media	Puede abordarse en el próximo sprint	1 semana
Baja	Sin restricción de tiempo; puede ir al backlog	Próxima reunión CCB